

Sistemas Lineares e Não-Lineares

AMANDA MORAES¹, GUSTAVO MENDES¹, JAIR SCHMITT JUNIOR¹

¹Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade do Estado de Santa Catarina, 88336-275, Balneário Camboriú, SC, Brasil

Resumo

Este trabalho apresenta a aplicação de diferentes métodos numéricos para solução de sistemas lineares e não lineares. No primeiro exercício, foi analisado um problema de balanço de massa em três reatores interligados, resolvido pelos métodos de Eliminação de Gauss com Pivotamento, Jacobi, Gauss-Seidel e Gauss-Seidel com Relaxamento. No segundo exercício, foi analisada a convergência de métodos iterativos aplicados a diferentes sistemas lineares, discutindo-se a influência da dominância diagonal e a necessidade de reorganização matricial para obtenção de convergência. No terceiro exercício, foi realizada a determinação das soluções de um sistema de equações não lineares utilizando análise gráfica e o método de Newton-Raphson para sistemas. Os resultados permitiram comparar a robustez, estabilidade e velocidade de convergência dos métodos empregados, além de evidenciar a importância da escolha adequada dos chutes iniciais em problemas não lineares.

Palavras-chave: Métodos Numéricos, Sistemas Lineares, Newton-Raphson, Gauss-Seidel, Jacobi, Python

1. INTRODUÇÃO

Sistemas lineares e não lineares aparecem frequentemente em problemas de engenharia envolvendo balanço de massa, transferência de calor, mecânica dos fluidos e modelagem matemática. Em muitos casos, a resolução analítica desses sistemas torna-se inviável ou pouco prática, sendo necessária a aplicação de métodos numéricos iterativos e diretos para obtenção das soluções (CHAPRA; CANALE, 2010; BURDEN; FAIRES, 2016).

Os métodos diretos, como a Eliminação de Gauss com Pivotamento, buscam obter a solução do sistema após um número finito de operações algébricas. Já nos métodos iterativos, a convergência depende diretamente das propriedades da matriz do sistema, especialmente da dominância diagonal (GERALD; WHEATLEY, 2004).

Para sistemas não lineares, métodos iterativos como Newton-Raphson tornam-se fundamentais, principalmente em aplicações envolvendo múltiplas soluções e comportamentos não lineares complexos.

Neste trabalho foram estudados três problemas distintos. O primeiro consistiu em um sistema linear proveniente de balanço de massa em reatores interligados. O segundo analisou o comportamento de convergência de sistemas lineares por métodos iterativos. O terceiro envolveu a solução de um sistema de equações não lineares por meio de análise gráfica e Newton-Raphson para sistemas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os algoritmos foram implementados em Python utilizando principalmente as bibliotecas *numpy* para operações matriciais e *matplotlib* para geração dos gráficos.

Nos métodos iterativos foi utilizado o critério de parada associado a seis algarismos significativos, conforme formulação usual apresentada em métodos numéricos (CHAPRA; CANALE, 2010):

$$E_{ppara} < 0,5 \times 10^{2-n} \quad (1)$$

com:

$$n = 6 \quad (2)$$

resultando em:

$$E_{ppara} = 0,00005 \quad (3)$$

O erro percentual estimado foi calculado por:

$$E_{pest} = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\% \quad (4)$$

2.1. Exercício 1: Sistema linear em reatores interligados

O primeiro problema foi baseado em um sistema de balanço de massa envolvendo três reatores interligados por tubulações. A taxa de transferência de massa em cada tubo foi considerada igual ao produto entre a vazão volumétrica e a concentração do reator de origem.

O sistema de reatores utilizado no Exercício 1 foi retirado do Problema 12.6 de Chapra e Canale (CHAPRA; CANALE, 2010).

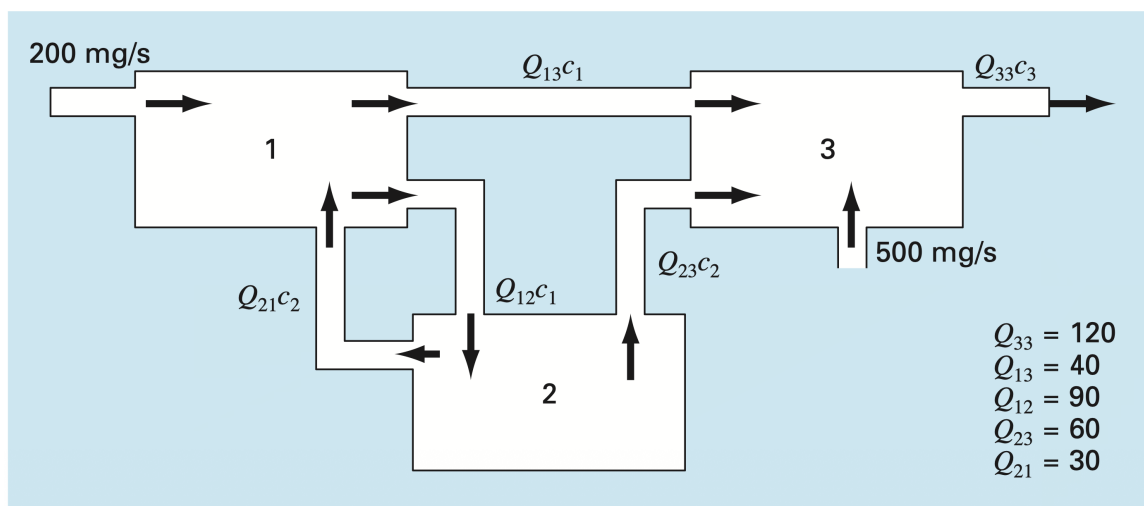


Figura 1: Sistema de três reatores interligados.

O sistema linear obtido foi:

$$\begin{cases} 200 + Q_{21}c_2 - Q_{12}c_1 - Q_{13}c_1 = 0 \\ Q_{12}c_1 - Q_{21}c_2 - Q_{23}c_2 = 0 \\ Q_{13}c_1 + Q_{23}c_2 + 500 - Q_{33}c_3 = 0 \end{cases}$$

Aplicando balanço de massa em regime permanente para cada reator, obteve-se o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 130c_1 - 30c_2 = 200 \\ -90c_1 + 90c_2 = 0 \\ -40c_1 - 60c_2 + 120c_3 = 500 \end{cases}$$

O sistema foi resolvido pelos seguintes métodos:

- Eliminação de Gauss com Pivotamento;
- Jacobi;
- Gauss-Seidel;
- Gauss-Seidel com Relaxamento.

Para os métodos iterativos foram utilizados:

- vetor inicial de aproximações igual a 100;
- tolerância correspondente a seis algarismos significativos;
- máximo de 100 iterações.

No método de Gauss-Seidel com Relaxamento foi utilizado o fator apresentado na Equação (8). Como $\lambda > 1$, trata-se de um caso de super-relaxamento.

$$\lambda = 1,1 \quad (5)$$

Eliminação de Gauss com Pivotamento

A Eliminação de Gauss com Pivotamento foi aplicada a partir da construção da matriz aumentada do sistema, seguida da aplicação de pivotamento parcial para seleção dos maiores elementos da coluna pivô. Posteriormente, foi realizada a eliminação progressiva dos coeficientes abaixo da diagonal principal e, ao final, a solução foi obtida por substituição regressiva.

```

1. Inicio
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir matriz A e vetor b
4. Montar matriz aumentada [A|b]
5. Definir n = numero de equacoes
6. Para i = 0 ate n-2:
    Definir pivo = i
    Selecionar maior pivo da coluna
    Trocar linha i com linha pivo
    Eliminar coeficientes abaixo do pivo
7. Aplicar substituição regressiva
8. Exibir vetor solucao
9. Fim
  
```

Figura 2: Pseudocódigo do método de Gauss com Pivotamento.

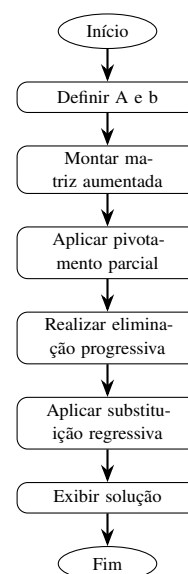


Figura 3: Fluxograma do método de Gauss com Pivotamento.

Método de Jacobi

O método de Jacobi foi aplicado por meio de aproximações sucessivas para cada incógnita do sistema. Em cada iteração, os novos valores das variáveis foram calculados utilizando exclusivamente os valores da iteração anterior, mantendo o processo iterativo até que o critério de convergência fosse satisfeito.

```

1. Inicio
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir matriz A e vetor b
4. Definir aproximacoes iniciais
5. Definir Epest e Epara
6. Enquanto max(Epest) >= Epara:
    Para cada incognita:
        Calcular novo valor usando
        valores da iteracao anterior
    Atualizar Epest
    Atualizar valores antigos
7. Exibir solucao
8. Exibir numero de iteracoes
9. Fim
  
```

Figura 4: Pseudocódigo do método de Jacobi.

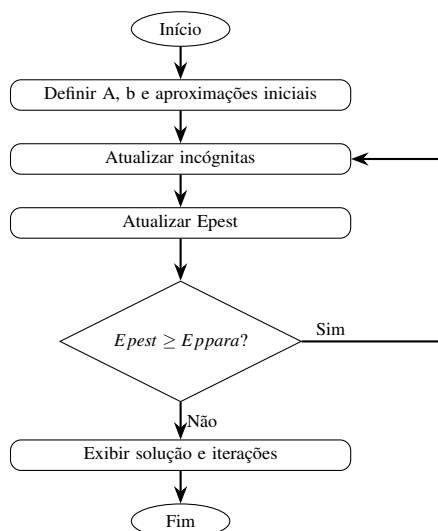


Figura 5: Fluxograma do método de Jacobi.

Método de Gauss-Seidel

No método de Gauss-Seidel, os valores atualizados das variáveis foram imediatamente reutilizados durante a própria iteração, acelerando o processo de convergência em relação ao método de Jacobi. O algoritmo permaneceu iterando até que o erro percentual estimado fosse inferior ao critério de parada estabelecido.

```

1. Início
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir matriz A e vetor b
4. Definir aproximacoes iniciais
5. Definir Epest e Eppara
6. Enquanto max(Epest) >= Eppara:
    Para cada incognita:
        Calcular novo valor usando
        valores ja atualizados
        Atualizar Epest
        Atualizar valores antigos
7. Exibir solucao
8. Exibir numero de iteracoes
9. Fim

```

Figura 6: Pseudocódigo do método de Gauss-Seidel.

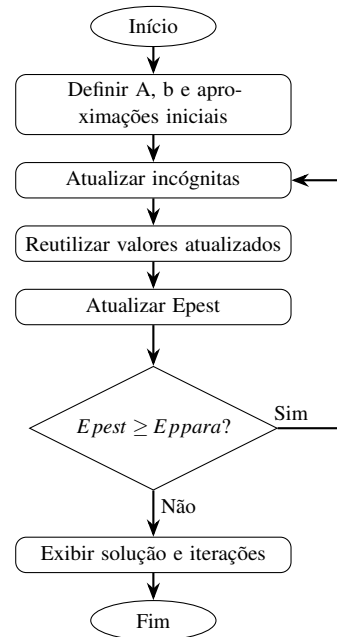


Figura 7: Fluxograma do método de Gauss-Seidel.

Método de Gauss-Seidel com Relaxamento

O método de Gauss-Seidel com Relaxamento utilizou um fator de relaxamento $\lambda = 1,1$, buscando aumentar a velocidade de convergência através da ponderação entre os valores antigos e os valores atualizados das variáveis durante cada iteração.

```

1. Início
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir matriz A e vetor b
4. Definir aproximacoes iniciais
5. Definir fator lambda
6. Definir Epest e Eppara
7. Enquanto max(Epest) >= Eppara:
    Calcular valores por Gauss-Seidel
    Aplicar relaxamento
    Atualizar Epest
    Atualizar valores antigos
8. Exibir solucao
9. Exibir numero de iteracoes
10. Fim

```

Figura 8: Pseudocódigo do método de Gauss-Seidel com Relaxamento.

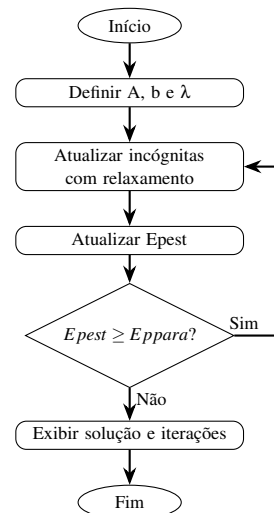


Figura 9: Fluxograma do método de Gauss-Seidel com Relaxamento.

2.2. Exercício 2

O segundo exercício consistiu na análise de convergência de três sistemas lineares utilizando métodos iterativos. O objetivo foi identificar quais sistemas poderiam ou não ser resolvidos adequadamente pelo método de Gauss-Seidel e discutir possíveis alternativas numéricas para os casos de divergência.

Os três sistemas lineares analisados no Exercício 2 são apresentados a seguir:

Tabela 1: Sistemas lineares analisados no Exercício 2

Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
$8x + 3y + z = 12$	$x + y + 5z = 7$	$-7x + 3y + 5z = 7$
$-6x + 7z = 1$	$-x + 4y - z = 4$	$-2x + 4y - 5z = -3$
$2x + 4y - z = 5$	$3x + y - z = 3$	$2y - z = 1$

Inicialmente, os sistemas foram testados em sua forma original utilizando métodos iterativos. Observou-se que nenhum dos três conjuntos apresentou convergência satisfatória sem modificações estruturais na matriz dos coeficientes.

A convergência dos métodos iterativos está fortemente relacionada à dominância diagonal da matriz. Quando os elementos da diagonal principal não predominam em relação à soma dos demais elementos da linha, os métodos podem divergir ou apresentar comportamento instável.

Conjunto 1

Para o primeiro conjunto, a aplicação direta do método de Gauss-Seidel na matriz original não apresentou convergência. Assim, foi necessário reorganizar o sistema por meio da troca entre a segunda e terceira linhas, tornando a matriz diagonalmente dominante.

Após a reorganização, o método convergiu adequadamente, fornecendo:

$$x = 1, \quad y = 1, \quad z = 1 \quad (6)$$

Esse resultado mostra que pequenas alterações estruturais na matriz podem modificar significativamente o comportamento dos métodos iterativos.

Conjunto 2

No segundo conjunto também foi observada divergência na forma original do sistema. Para contornar o problema, foi realizada uma reorganização da matriz através da troca entre a primeira e terceira colunas.

Após essa modificação, o sistema passou a apresentar comportamento convergente pelo método de Gauss-Seidel.

Esse caso evidencia novamente a importância da dominância diagonal para estabilidade dos métodos iterativos.

Conjunto 3

O terceiro conjunto apresentou maior dificuldade de convergência. Os métodos iterativos analisados não produziram convergência satisfatória, mesmo após tentativas de reorganização da matriz.

Dessa forma, optou-se pela utilização da Eliminação de Gauss com Pivotamento, um método direto que resolve o sistema através de operações algébricas sucessivas sem necessidade de processo iterativo.

Nesse método, a matriz é transformada em uma matriz triangular superior e posteriormente resolvida por substituição regressiva.

Diferentemente dos métodos iterativos, a Eliminação de Gauss com Pivotamento não depende de critérios de convergência nem da escolha de aproximações iniciais.

Implementações computacionais

Como os Conjuntos 1 e 2 foram resolvidos por reorganização da matriz seguida da aplicação do método de Gauss-Seidel, ambos foram representados por um único pseudocódigo e fluxograma geral. Para o Conjunto 3,

foi utilizado o procedimento de Gauss com Pivotamento, pois sua resolução foi realizada por método direto.

```

1. Início
2. Definir A e b
3. Verificar reorganizacao
4. Se Conjunto 1 ou 2:
    Reorganizar matriz
    Aplicar Gauss-Seidel
    Atualizar Epest
    Repetir ate convergir
    Exibir solucao
5. Se Conjunto 3:
    Montar [A|b]
    Aplicar pivotamento
    Eliminar coeficientes
    Substituir regressivamente
    Exibir solucao
6. Fim

```

Figura 10: Pseudocódigo geral das implementações do Exercício 2.

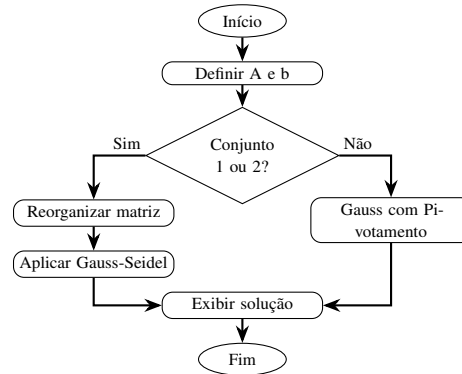


Figura 11: Fluxograma geral das implementações do Exercício 2.

Tabela 2: Comportamento dos métodos para os conjuntos do Exercício 2

Conjunto	Método aplicado	Comportamento
1	Gauss-Seidel reorganizado	Convergente
2	Gauss-Seidel reorganizado	Convergente
3	Gauss com Pivotamento	Solução direta

Os resultados mostram que a convergência de métodos iterativos depende fortemente das propriedades da matriz dos coeficientes. Em especial, a dominância diagonal mostrou-se fundamental para garantir estabilidade numérica.

Além disso, observou-se que métodos diretos, como a Eliminação de Gauss com Pivotamento, tornam-se alternativas mais robustas quando os métodos iterativos falham ou apresentam dificuldades de convergência.

2.3. Exercício 3: Sistema não linear e Newton-Raphson

O terceiro exercício consistiu na solução do seguinte sistema de equações não lineares:

$$\begin{cases} y + x^2 - x = \frac{1}{2} \\ y + 5xy - x^2 = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Inicialmente foi realizada uma análise gráfica das curvas associadas ao sistema. Para isso, as equações foram reorganizadas na forma explícita:

$$y = \frac{1}{2} - x^2 + x \quad (8)$$

$$y = \frac{x^2}{1 + 5x} \quad (9)$$

A primeira equação representa uma parábola voltada para baixo, enquanto a segunda representa uma função racional com assíntota vertical em $x = -0,2$.

A análise gráfica foi utilizada para identificar aproximadamente as regiões de interseção entre as curvas e selecionar chutes iniciais adequados para o método de Newton-Raphson.

O método foi aplicado a partir da matriz Jacobiana do sistema:

$$J(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} \quad (10)$$

com:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x - 1 \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = 1 \quad (11)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = 5y - 2x \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 1 + 5x \quad (12)$$

Análise gráfica

A etapa gráfica foi realizada a partir da criação de um intervalo de valores para x , no qual foram calculadas as funções explícitas associadas ao sistema. Em seguida, as curvas foram plotadas no mesmo plano cartesiano, permitindo visualizar seus pontos de interseção e identificar regiões adequadas para escolha dos chutes iniciais.

```

1. Início
2. Importar numpy, matplotlib e FuncFormatter
3. Definir intervalo x = linspace(-2, 2, 1000)
4. Calcular:
    y1 = 0,5 - x^2 + x
    y2 = x^2/(1 + 5x)
5. Remover valores próximos da assintota
6. Plotar y1 e y2 no mesmo plano
7. Inserir título, legenda, grade e eixos
8. Definir limites dos eixos x e y
9. Formatar eixos com vírgula decimal
10. Exibir gráfico
11. Fim

```

Figura 12: Pseudocódigo da análise gráfica do sistema não linear.

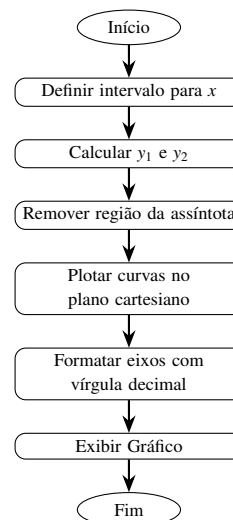


Figura 13: Fluxograma da análise gráfica do sistema não linear.

Método de Newton-Raphson

O método de Newton-Raphson foi aplicado a partir das funções não lineares e de suas derivadas parciais, utilizadas na construção da matriz Jacobiana. O processo iterativo foi repetido até que o erro percentual estimado fosse inferior ao critério de parada adotado.


```

1. Início
2. Importar biblioteca numpy
3. Definir f1, f2 e derivadas parciais
4. Definir chute inicial xold
5. Definir Epest, Eppara e iteracoes
6. Enquanto max(Epest) >= Eppara:
    Atualizar contador de iteracoes
    Obter x1_old e x2_old
    Calcular denominador da Jacobiana
    Calcular x1_new e x2_new
    Formar vetor xnew
    Atualizar Epest
    Atualizar xold
7. Exibir solucao encontrada
8. Exibir numero de iteracoes
9. Fim

```

Figura 14: Pseudocódigo do método de Newton-Raphson.

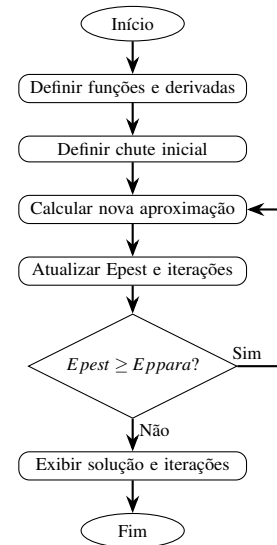


Figura 15: Fluxograma do método de Newton-Raphson.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Exercício 1

Os métodos empregados produziram a mesma solução para o sistema linear de balanço de massa. As concentrações obtidas foram:

$$[c_1, c_2, c_3] = [2,0 \quad 2,0 \quad 5,58333] \quad (13)$$

A igualdade entre os resultados demonstra a consistência das implementações realizadas.

O método da Eliminação de Gauss com Pivotamento apresentou solução direta sem necessidade de iterações, enquanto os métodos iterativos dependeram do critério de convergência estabelecido.

Entre os métodos iterativos, observou-se que o método de Jacobi apresentou menor número de iterações que o Gauss-Seidel para este sistema específico. Ainda assim, o método de Gauss-Seidel manteve convergência adequada dentro do critério de parada adotado.

O método de Gauss-Seidel com Relaxamento apresentou convergência ainda mais acelerada devido ao uso do fator de relaxamento $\lambda = 1,1$, que aumentou a velocidade de aproximação da solução.

Tabela 3: Comparação entre os métodos utilizados no Exercício 1

Método	Solução	Iterações
Gauss com Pivotamento	[2,0 ; 2,0 ; 5,5825]	—
Jacobi	[2,0 ; 2,0 ; 5,833333]	11
Gauss-Seidel	[2,0 ; 2,0 ; 5,833333]	14
Gauss-Seidel Relax.	[2,0 ; 2,0 ; 5,833333]	9

Fisicamente, os resultados representam as concentrações de equilíbrio dos três reatores em regime permanente. Isso significa que as taxas de entrada e saída de massa em cada reservatório tornam-se equivalentes, estabilizando o sistema.

Além disso, o problema evidencia uma aplicação prática importante dos sistemas lineares na engenharia, especialmente em processos envolvendo mistura, transferência de massa e modelagem de escoamentos.

3.2. Exercício 2

Os resultados obtidos mostraram que a convergência dos métodos iterativos depende diretamente das propriedades da matriz dos coeficientes, especialmente da dominância diagonal.

No Conjunto 1, a aplicação direta do método de Gauss-Seidel na forma original do sistema não apresentou convergência satisfatória. Entretanto, após a reorganização das equações por meio da troca entre a segunda e terceira linhas, a matriz passou a apresentar dominância diagonal, permitindo convergência estável do método iterativo.

Após a reorganização, o método convergiu para:

$$x = 1, \quad y = 1, \quad z = 1 \quad (14)$$

Esse comportamento evidencia que pequenas modificações estruturais na matriz podem alterar significativamente a estabilidade numérica do processo iterativo.

No Conjunto 2, também foi observada divergência quando o sistema foi resolvido em sua forma original. Nesse caso, a convergência foi obtida após reorganização da matriz através da troca entre a primeira e terceira colunas, tornando o sistema mais adequado para aplicação do método de Gauss-Seidel.

Os resultados dos Conjuntos 1 e 2 demonstram a forte dependência dos métodos iterativos em relação à distribuição dos coeficientes da matriz, particularmente à predominância dos elementos da diagonal principal.

O Conjunto 3 apresentou maior dificuldade numérica. Mesmo após tentativas de reorganização da matriz, os métodos iterativos analisados não apresentaram convergência satisfatória dentro do critério de parada estabelecido.

Dessa forma, optou-se pela utilização da Eliminação de Gauss com Pivotamento, método direto que realiza a resolução do sistema através da triangularização da matriz aumentada seguida de substituição regressiva.

Diferentemente dos métodos iterativos, o método direto não depende de aproximações iniciais nem da convergência progressiva das iterações, apresentando maior robustez para sistemas com comportamento numérico instável.

A Tabela 1 apresenta um resumo do comportamento observado para cada conjunto analisado.

Os resultados obtidos reforçam a importância da análise prévia das propriedades matriciais antes da escolha do método numérico mais adequado. Em especial, observou-se que a dominância diagonal exerce papel fundamental na estabilidade e convergência dos métodos iterativos.

Além disso, verificou-se que métodos diretos, como a Eliminação de Gauss com Pivotamento, tornam-se alternativas mais confiáveis quando os métodos iterativos apresentam divergência ou instabilidade numérica.

3.3. Exercício 3

A Figura 16 apresenta o comportamento gráfico das duas funções associadas ao sistema não linear.

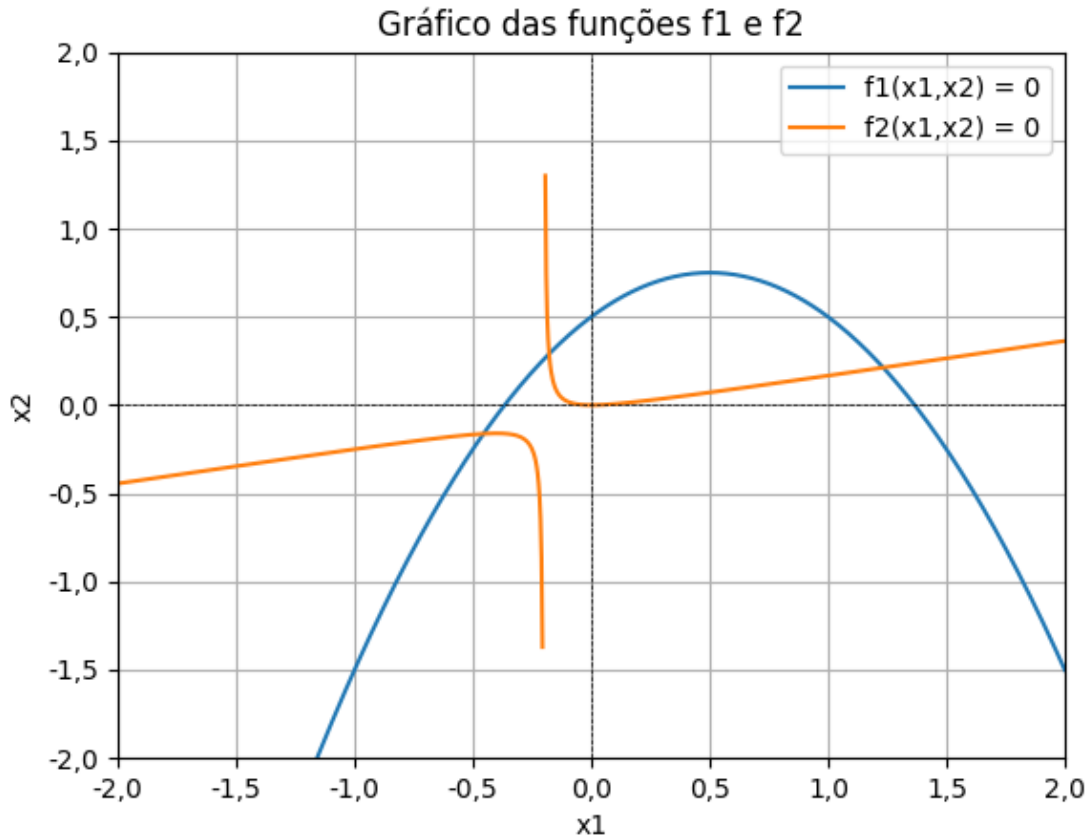


Figura 16: Curvas associadas ao sistema não linear do Exercício 3.

A análise gráfica permitiu identificar aproximadamente três pontos de interseção entre as curvas, indicando a existência de três soluções reais para o sistema.

As soluções encontradas pelo método de Newton-Raphson foram aproximadamente:

$$(x_1, y_1) \approx (-0,455190, -0,162387) \quad (15)$$

$$(x_2, y_2) \approx (-0,178128, 0,290142) \quad (16)$$

$$(x_3, y_3) \approx (1,233318, 0,212245) \quad (17)$$

Foi observado que diferentes chutes iniciais conduzem o método para diferentes raízes, evidenciando a forte dependência do Newton-Raphson em relação às estimativas iniciais.

A etapa gráfica mostrou-se fundamental para compreender o comportamento do sistema e orientar a escolha dos chutes iniciais adequados.

Além disso, observou-se que a função racional apresenta comportamento singular próximo da assíntota vertical em $x = -0,2$, região na qual pequenas variações em x produzem grandes alterações na função. Esse comportamento pode dificultar a convergência do método dependendo da aproximação inicial utilizada.

Os resultados também mostram que o método de Newton-Raphson apresentou rápida convergência quando iniciado próximo das soluções, necessitando poucas iterações para atingir o critério de parada estabelecido.

Tabela 4: Soluções obtidas pelo método de Newton-Raphson

Chute inicial	Solução	Iterações
$(-0,5; -0,3)$	$(-0,455190; -0,162387)$	5
$(-0,3; 0,4)$	$(-0,178128; 0,290142)$	5
$(1,3; 0,3)$	$(1,233318; 0,212245)$	4

Os resultados obtidos reforçam a importância da análise gráfica em problemas não lineares. O gráfico não foi utilizado apenas para visualização, mas também como ferramenta para interpretação matemática do comportamento das funções e escolha estratégica das aproximações iniciais.

4. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram aplicados diferentes métodos numéricos para solução de sistemas lineares e não lineares.

No primeiro exercício, os métodos diretos e iterativos produziram soluções consistentes para o problema de balanço de massa em reatores interligados. Observou-se que os métodos iterativos convergiram adequadamente para o sistema estudado, enquanto o método de Gauss com Pivotamento forneceu solução direta.

No segundo exercício, verificou-se que a convergência dos métodos iterativos depende fortemente das propriedades da matriz do sistema. Em alguns casos, foi necessário reorganizar linhas ou colunas para obter dominância diagonal e permitir convergência. Para o terceiro conjunto, os métodos iterativos não apresentaram comportamento satisfatório, tornando necessária a utilização da Eliminação de Gauss com Pivotamento.

No terceiro exercício, a análise gráfica mostrou-se essencial para compreender o comportamento do sistema não linear e selecionar aproximações iniciais adequadas para o método de Newton-Raphson. Foi possível identificar três soluções reais distintas, dependendo do chute inicial adotado.

De forma geral, os resultados evidenciam que a escolha adequada do método numérico e das condições iniciais possui forte influência sobre estabilidade, convergência e velocidade de obtenção das soluções.

Assim, observa-se que a eficiência de um método numérico não depende apenas do algoritmo utilizado, mas também das características matemáticas do sistema analisado.

REFERÊNCIAS

- BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Numerical Analysis*. 10. ed. [S.l.]: Cengage Learning, 2016. 1
- CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. *Numerical Methods for Engineers*. 6. ed. [S.l.]: McGraw-Hill, 2010. 1, 2
- GERALD, C. F.; WHEATLEY, P. O. *Applied Numerical Analysis*. 7. ed. [S.l.]: Pearson, 2004. 1